

浙江大学实验报告

姓名：金宣妤 专业：电子科学与技术 学号：3240100333

课程名称：智能物联网系统设计 任课老师：楼东武，綦成林

实验名称：开发微信小程序，与 ESP32 联动 实验日期：2025.10.14

一、实验目的

- 掌握华为云 IAM 统一身份认证系统的基本概念与应用方法。
- 熟悉华为云 IoTDA 平台的设备接入与影子机制，实现设备数据上报与远程控制。
- 学习微信小程序的开发流程，掌握 API 调用、界面交互与网络通信。
- 综合实现一个基于微信小程序的人机交互物联网系统，完成对 ESP32 端设备的实时监测与远程控制。

二、实验原理

1. 华为云 IAM 统一身份认证系统

IAM (Identity and Access Management) 用于管理用户身份与权限。通过 IAM 创建子用户并授权，可以实现对云资源的精细访问控制。小程序需通过 IAM 的 Token 认证机制获取临时访问令牌，以访问 IoTDA 接口。账号与 IAM 用户可以类比为父子关系，账号是资源归属以及计费的主体，对其拥有的资源具有所有权限。IAM 用户由账号创建，只能拥有账号授予的资源使用权限，账号可以随时修改或者撤销 IAM 用户的使用权限。IAM 用户进行资源操作时产生的费用统一计入账号中，IAM 用户不需要为资源付费。

2. IoTDA 设备影子机制

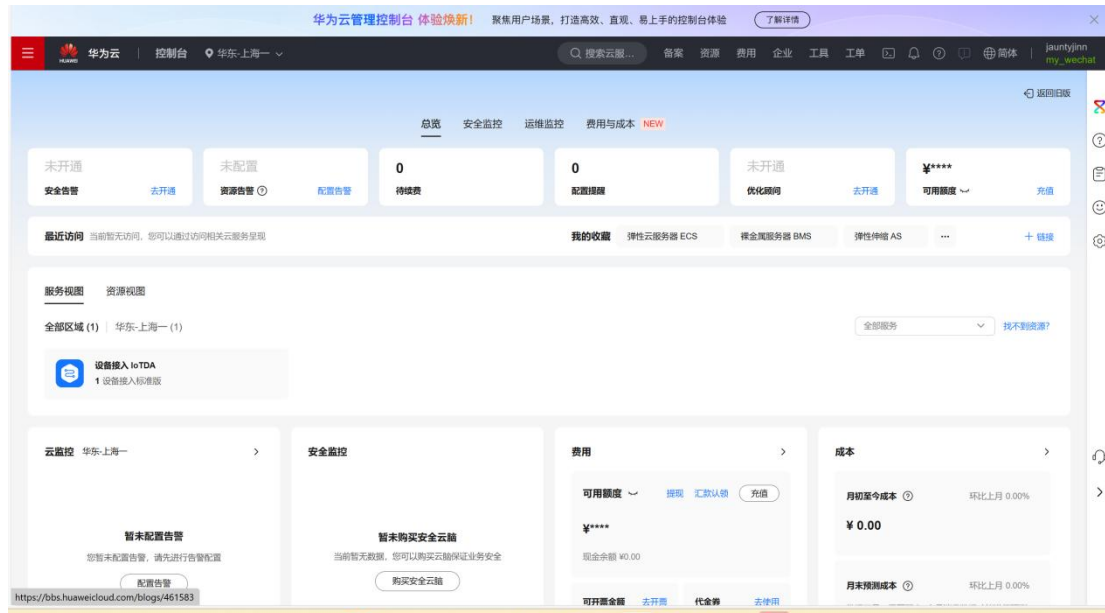
设备影子是 IoT 平台用于同步设备状态的虚拟模型，每个设备在云端拥有唯一影子文件。影子中包含：**reported** (上报状态)：设备端上传的实时数据，如温度、光照。**desired** (期望状态)：用户端下发的控制指令，如 LED 开关、亮度。应用通过 HTTP 请求访问影子 API，实现设备状态的查询与修改。

3. 微信小程序通信机制

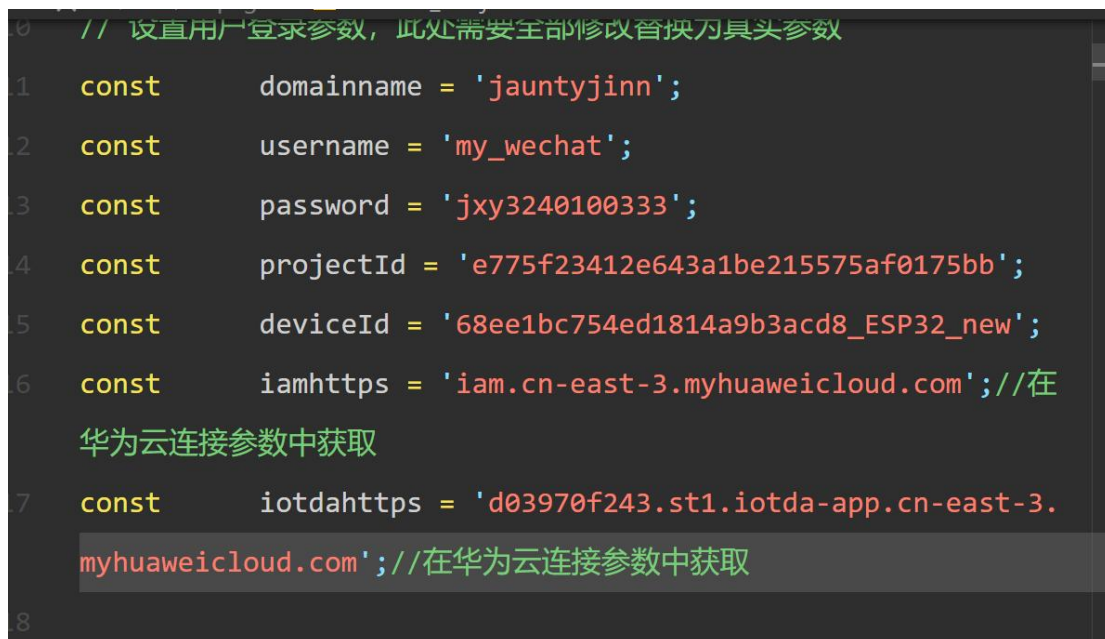
微信小程序通过 HTTPS 向华为云发送 API 请求，流程如下：先使用 IAM Token 获取访问凭证；再调用 IoTDA 的“获取设备影子”接口，解析返回的 JSON 数据；在界面上显示温度与光照参数；用户通过滑条或开关触发控制命令，调用“下发设备命令”接口控制三色灯状态。

三、实验过程

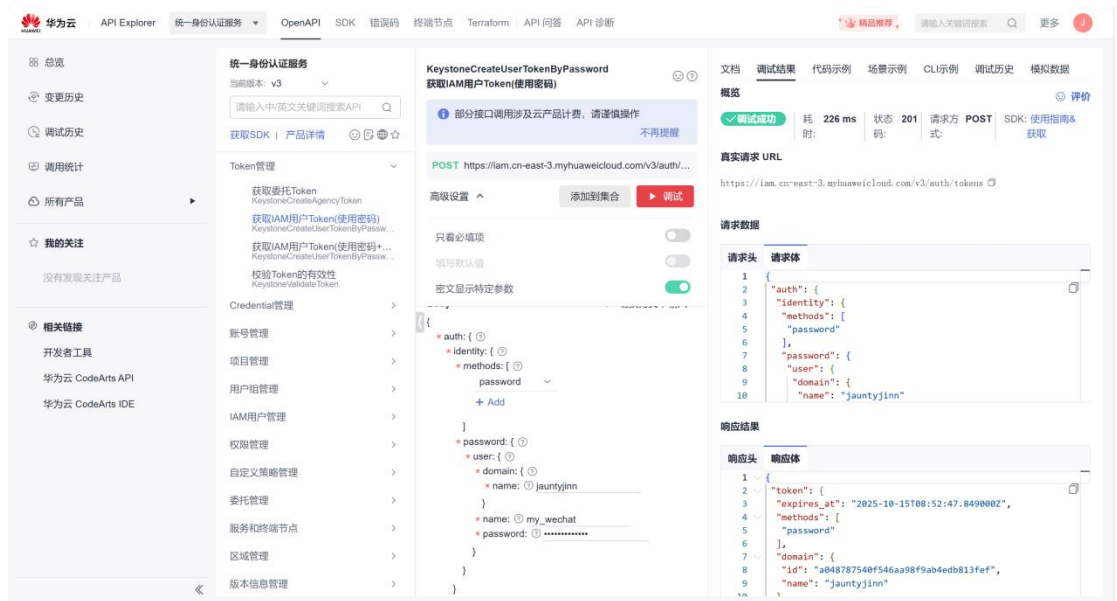
1. 创建用户组，给用户组授权，创建 IAM 用户，IAM 用户登录控制台。这是 IAM 用户登录控制台界面，我的账号名为 jauntyjinn，IAM 用户名为 my_wechat（右上角显示）。



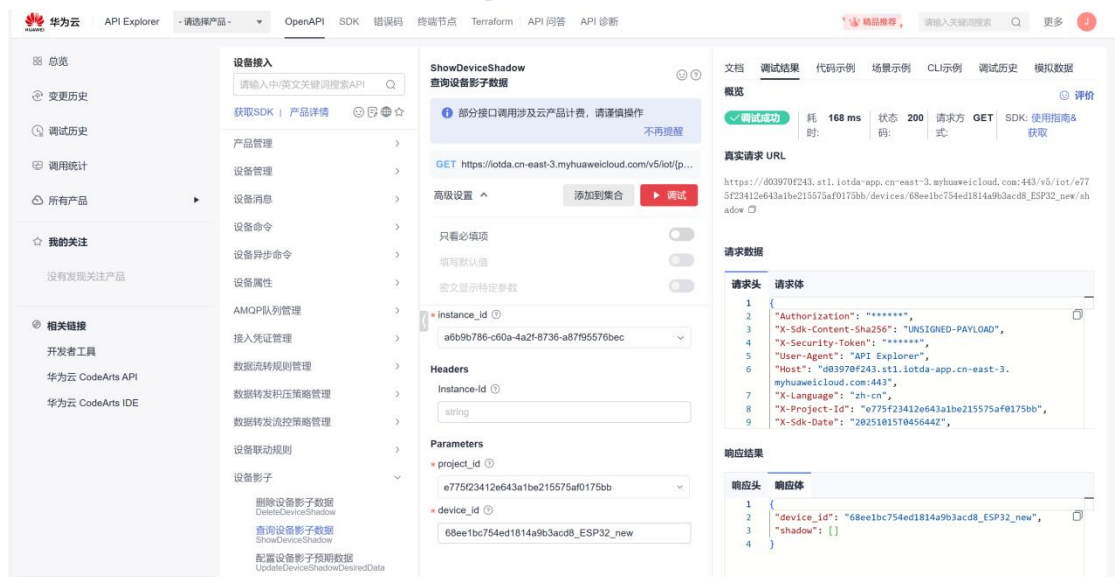
2. 下载并安装“微信开发工具”，获取 AppID，导入例程。
3. 登录华为云 IAM 用户。其中，通过 token 来获得操作权限，通过设备影子来获取设备属性。



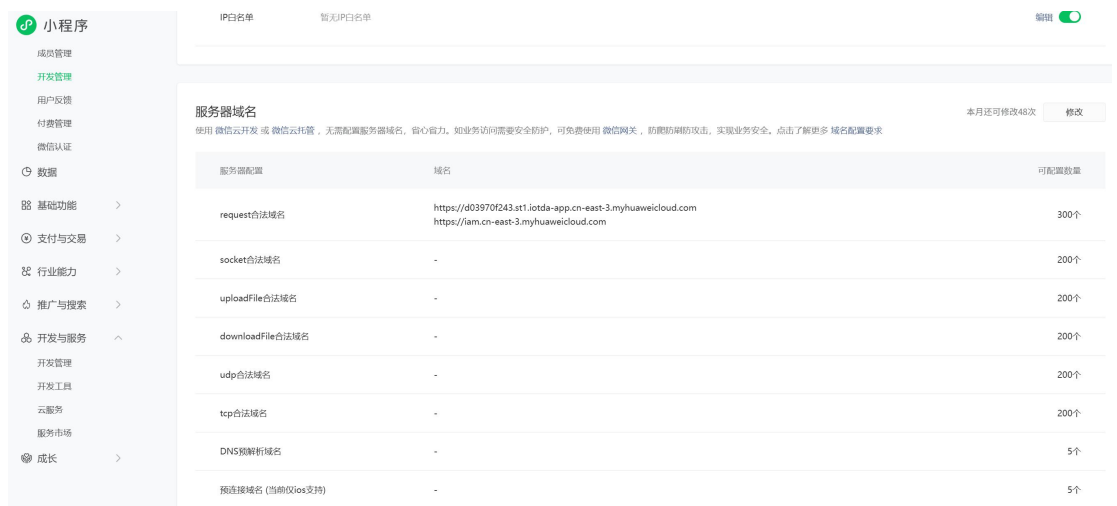
其中，通过 token 来获得操作权限（iamhttps），



通过设备影子来获取设备属性（[iotdahttps](#)）。



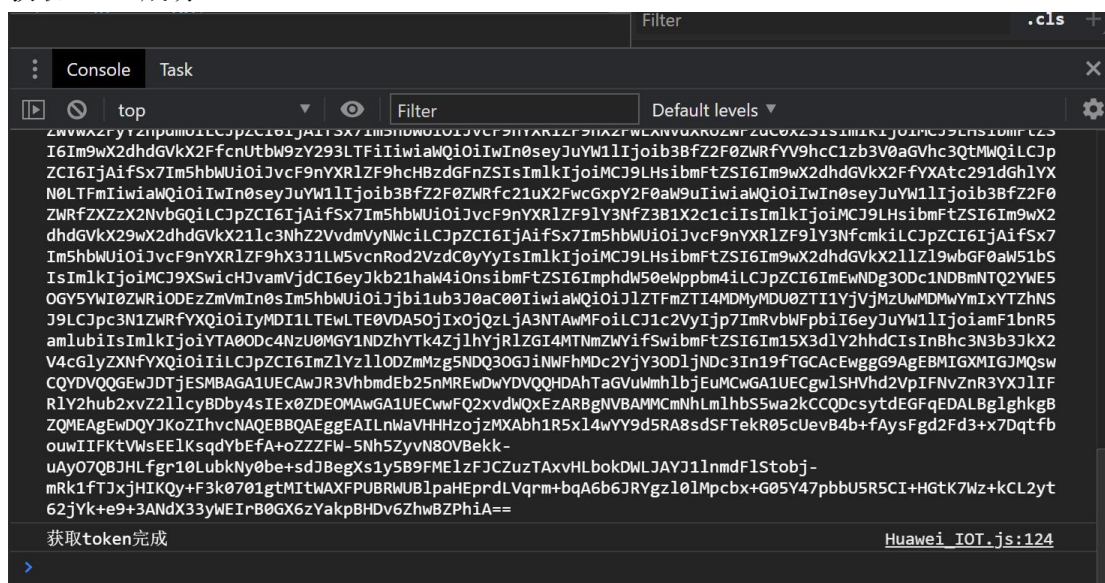
4. 添加域名白名单，在小程序开发网站和工具上都将域名 [iamhttps](#)，[iotdahttps](#) 添加至白名单。



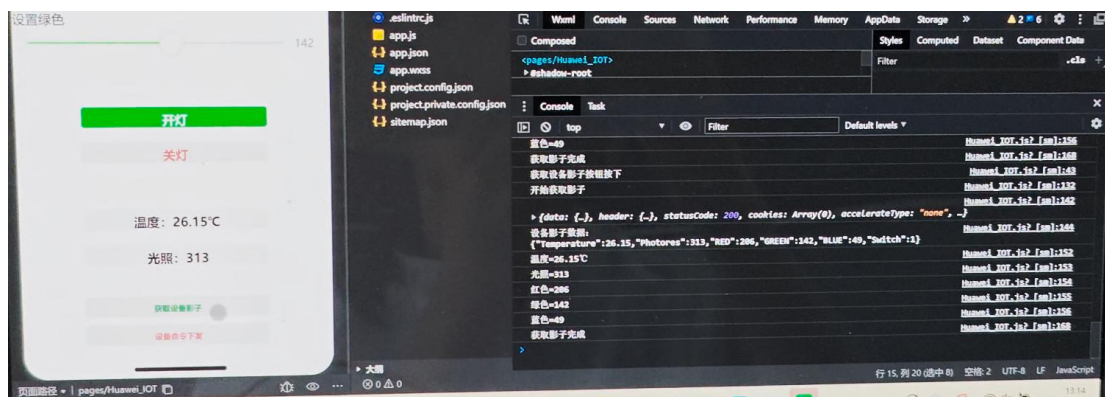


5. 在微信小程序开发工具上编译。

获取 token 成功:



获取设备影子成功:



拖动滑条可以实现灯光控制（具体效果见视频）。

四、实验讨论

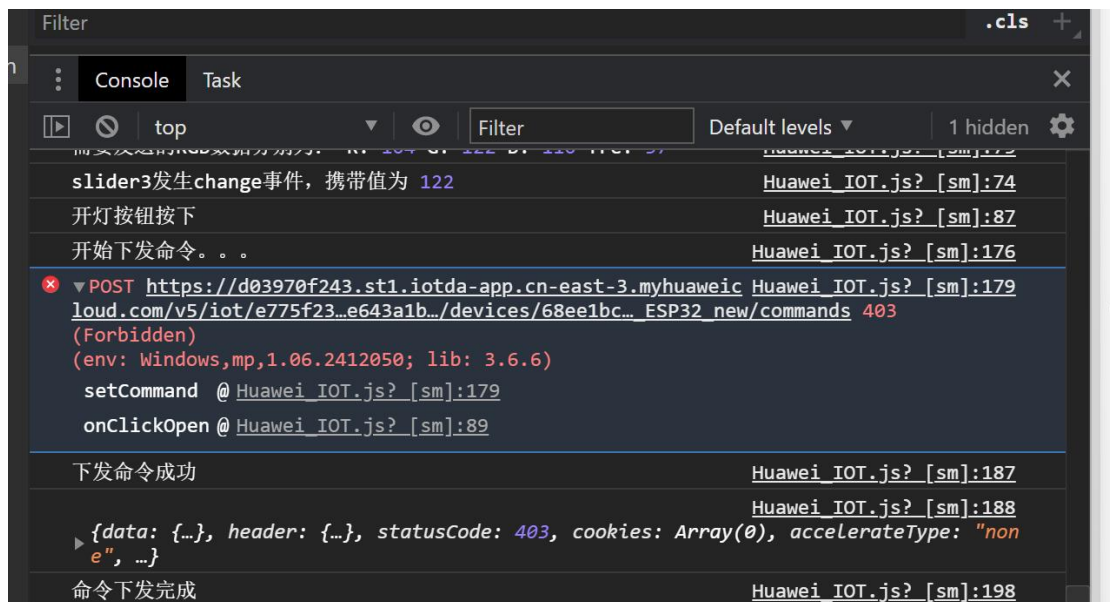
遇到的问题:

1. 我第一次设置 iamhttps, iotdahttps 时加上了 http 等前后缀, 后来老师提醒发现代码中已经考虑了这个, 加上前后缀会重复。这提醒我们要关注代码的细节, 提高阅读代码的能力。

```
const iamhttps = 'iam.cn-east-3.myhuaweicloud.com';//在华为云连接参数中获取
const iotdahttps = 'd03970f243.st1.iotda-app.cn-east-3.myhuaweicloud.com';//在华为云连接参数中获取

wx.request({
  url: `https://${iamhttps}/v3/auth/tokens`,
  data: {
    "auth": {
      "identity": {
        "methods": ["password"],
        "password": {
          "user": {
            "name": "${username}"
          },
          "password": "${password}",
          "domain": {
            "name": "${domainname}"
          }
        }
      },
      "scope": {
        "project": {
          "name": "cn-north-4"
        }
      }
    }
  },
```

2. (最大的问题) 我用的物模型和标准的例程物模型不同, 导致我的 esp32 无法与华为云连接。我尝试通过对我的物模型修修补补, 加上修改微信小程序开发工具的代码, 但还是很困难……最后我从头再来, 添加了标准的例程物模型, 在新的物模型下注册了设备, 在代码中修改了 deviceId。此时本以为已经可以, 但发现仍然报错 qaq,



查看华为云, 发现新的设备没有连上, 显示未激活状态。



这时间了老师, 在老师的指导下真正理解实验背后的连接机制: 手中的硬件实验板连接的是华为云设备, 微信小程序连接的是该设备的影子。我要先连接华为云并实现作业三的功能, 首次登录激活设备。如果没有激活设备的情况下, 设备影子应该也是没有的, 实验四自然不成功。

但是不幸的是我的热点存在问题, 在实验三的时候就连不上 WiFi (当时借老师的热点……) 终于借朋友的热点连上了, 完成了实验三, 实验板处于在线状态, 此时再对实验四

的微信小程序代码编译，非常丝滑地通过啦！

在看似简单的实践过程中遇到了好多问题。非常感动老师同学们都非常热心地帮助我，为我答疑解惑！！

本实验成功实现了基于微信小程序的 ESP32 远程监测与控制系统。小程序能够实时显示温度和光照参数，并可通过交互界面控制三色灯的开关与亮度。通过本次实验，掌握了微信小程序与云平台 API 对接的核心方法，理解了 IoT 系统中“设备上报—云端存储—用户交互”的完整逻辑链。